

PERTEMUAN 2

Representasi Digital Audio: Sampling, Bit Depth, dan Waveform

Sub-CPMK	SubCPMK044-5147-001 (C3)
Alokasi Waktu	50' demo representasi biner & sampling + 120' praktik Python & Audacity + 60' analisis waveform
Referensi	[1], [2], [4]

A. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu menerapkan konsep konversi teks ke representasi biner (ASCII/Unicode).
2. Mahasiswa mampu menghitung ukuran file audio berdasarkan sample rate, bit depth, durasi, dan jumlah kanal.
3. Mahasiswa mampu merekam audio dan membaca waveform serta spectrogram menggunakan Audacity.

B. Alat dan Bahan

- Python 3.x (bawaan: struct, wave)
- Audacity
- Mikrofon/headset
- Jupyter Notebook / VS Code

C. Dasar Teori

Teks direpresentasikan secara digital menggunakan tabel kode seperti ASCII (7-8 bit per karakter) atau Unicode/UTF-8 (dapat menggunakan 1-4 byte per karakter) untuk mendukung berbagai bahasa.

Sinyal audio analog diubah menjadi digital melalui proses sampling (pengambilan sampel pada interval waktu tertentu, diukur dalam Hz) dan quantization (bit depth, menentukan resolusi amplitudo). Format PCM/WAV menyimpan sampel secara tidak terkompresi.

Ukuran file audio PCM mentah dapat diestimasi dengan rumus: ukuran (byte) = sample rate x bit depth/8 x jumlah kanal x durasi (detik).

Waveform menampilkan amplitudo sinyal terhadap waktu, sedangkan spectrogram menampilkan distribusi frekuensi terhadap waktu.

D. Langkah Praktikum

1. Konversi teks ke biner

1. Tulis skrip Python yang membaca sebuah string dan mengonversi setiap karakter ke representasi biner ASCII menggunakan `ord()` dan `'format(x, '08b')'`.
2. Ulangi untuk string yang memuat karakter non-ASCII (misalnya emoji atau huruf Latin dengan diakritik) dan amati perbedaan panjang byte pada encoding UTF-8 (`'string.encode('utf-8')'`).

2. Perhitungan ukuran file audio

1. Buat tabel perhitungan estimasi ukuran file PCM/WAV untuk kombinasi sample rate (misal 8kHz, 44.1kHz, 48kHz), bit depth (8-bit, 16-bit, 24-bit), dan jumlah kanal (mono/stereo) untuk durasi 10 detik.
2. Bandingkan hasil hitungan dengan ukuran file WAV nyata yang direkam pada langkah berikutnya.

3. Perekaman dan analisis waveform di Audacity

1. Rekam suara pendek (5-10 detik) menggunakan Audacity dengan sample rate 44.1kHz.
2. Amati tampilan waveform pada Audacity, ambil screenshot, dan identifikasi bagian dengan amplitudo tinggi/rendah.
3. Aktifkan tampilan Spectrogram (Track > Spectrogram) dan ambil screenshot, identifikasi pola frekuensi dominan.
4. Ekspor rekaman sebagai file WAV, lalu periksa metadata dan ukuran file sebenarnya menggunakan FFprobe atau File Properties.

E. Tugas dan Latihan

1. Laporan hasil konversi teks ke biner (ASCII dan UTF-8) beserta kode program.
2. Tabel perhitungan ukuran file audio untuk berbagai kombinasi sample rate, bit depth, dan kanal.
3. Laporan hasil perekaman audio berupa screenshot waveform dan spectrogram beserta interpretasi singkat.

F. Kriteria Penilaian

[2.1] Ketepatan konversi teks ke biner ASCII/Unicode. [2.2] Ketepatan menghitung ukuran file audio. [2.3] Ketepatan merekam dan membaca waveform/spectrogram.